ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE DATOS · CUN

Modelo de machine learning para la predicción de la demanda de servicios ambulatorios basado en perfiles diagnósticos

Cierre del ACA3 · cinco objetivos específicos ejecutados sobre datos sintéticos

Entrega final · sustentación

Red Integrada de Servicios de Salud Metropolitana E.S.E.

Faber Aleman Mendoza

Director: Mariano Esteban Romero Torres

Bogotá, D.C. · 2026

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Problema y pregunta de investigación

La planificación ambulatoria se hace con datos históricos, no con anticipación

Planificación limitada

La gestión de agendas y personal se basa en la demanda ya atendida; no anticipa la semana siguiente.

Desajuste oferta–demanda

La capacidad instalada se fija antes de conocer la demanda: sobresaturación en picos y recursos ociosos en valles.

Impacto en el usuario

Demoras en la asignación de citas y aumento de PQRS por falta de oportunidad.

PREGUNTA CENTRAL

¿En qué medida XGBoost, a partir de órdenes médicas y diagnósticos CIE-10, permite pronosticar la demanda ambulatoria semanal y apoyar la planificación de la capacidad instalada?

BRECHA QUE ABORDA EL PROYECTO

Pasar de **describir** la demanda atendida a **pronosticarla** con una semana de anticipación, con métricas y umbrales verificables.

DECISIÓN QUE HABILITA

Programar agendas y turnos del personal con base en un pronóstico semanal por servicio, no en la inercia histórica.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Objetivos y estado del ACA3

Los cinco objetivos específicos están ejecutados y verificados sobre la capa sintética

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo predictivo XGBoost a partir de órdenes médicas y perfiles diagnósticos CIE-10 para pronosticar la demanda ambulatoria semanal y apoyar la planificación de la capacidad instalada.

OE1 · Ejecutado — Fase 1

Calidad, completitud y representatividad de los registros

OE2 · Ejecutado — Fase 2

Patrones prescriptivos por médico, servicio y diagnóstico

OE3 · Ejecutado — Fase 3

XGBoost con MAE, RMSE y MAPE frente a referentes

OE4 · Ejecutado — Fase 4

Protocolo institucional de implementación y actualización

OE5 · Ejecutado — Fase 5

Impacto potencial sobre PQRS mediante simulación

5/5 objetivos · 100 %

Documento final y repositorio v0.3

Alcance Resultados sobre la capa sintética de validación metodológica: el procedimiento queda demostrado y listo para reejecutarse sobre los registros institucionales.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Metodología: CRISP-DM en cinco fases

Diseño cuantitativo, no experimental, longitudinal y retrospectivo

- **Enfoque**
  Cuantitativo, aplicado, descriptivo–predictivo
- **Diseño**
  No experimental, longitudinal, retrospectivo
- **Unidad**
  Registro de atención ambulatoria semanal
- **Periodo**
  2024–2025 · 104 semanas · 4 zonas

FASE 01
Datos y calidad
Inventario, 15 indicadores y depuración trazable
Ejecutada

FASE 02
Conducta prescriptiva
Matriz médico–servicio–diagnóstico y asociación
Ejecutada

FASE 03
Modelo XGBoost
Agregado y panel zona–semana, validación y métricas
Ejecutada

FASE 04
Implementación
Protocolo, monitoreo y actualización trimestral
Ejecutada

FASE 05
Impacto
Simulación del efecto sobre oportunidad y PQRS
Ejecutada

RECORRIDO DE HOY OE1 **3 min** › OE2 **2 min** › OE3 **4 min** › OE4 **2 min** › OE5 y cierre **4 min**

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Fase 1 · La base sobre la que se modela

De 100.000 registros brutos a un conjunto depurado, trazable y documentado

87.830
registros conservados (87,83 %)

39
variables documentadas

15
indicadores de calidad · 8 dimensiones

24
meses de cobertura (2024–2025)

Qué se encontró y se corrigió

Celdas con valores faltantes	**16.827**
Registros duplicados exactos	**536**
Códigos CIE-10 no válidos	**700**
Fechas fuera del periodo	**500**
Registros excluidos (6 criterios)	**12.170**

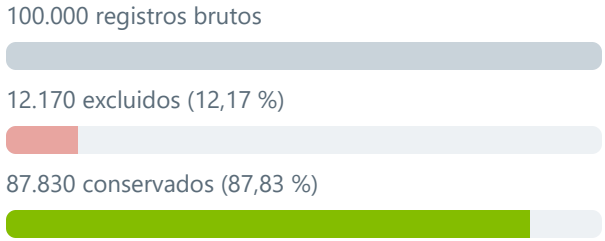
Los faltantes se concentran en variables de captura opcional (estrato, tiempo de espera), no en campos obligatorios.

Lo que habilita para el modelado

- ✓ Serie semanal completa de **104 semanas**, sin vacíos.
- ✓ Tríada **diagnóstico CIE-10 · orden médica · profesional** conservada.
- ✓ Trazabilidad de cada exclusión: 12.170 registros con causa registrada.
- ✓ Scripts reproducibles y diccionario de datos versionado.

Producto de la fase: conjunto depurado + instrumento de calidad + diccionario.

Depuración



Cada paso registra cuántos registros salen y por qué.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE2 · Cómo se analiza la conducta prescriptiva

Fase 2 · de la matriz de 87.830 registros a la prueba de asociación

PASO 01

Construir la matriz

Cruce **médico × servicio × categoría diagnóstica** sobre los 87.830 registros depurados. 10 servicios y 6 categorías CIE-10.

87.830 filas

PASO 02

Medir asociación

Chi-cuadrado de independencia y **V de Cramér** como tamaño del efecto, para separar significancia de relevancia.

χ^2 + V

PASO 03

Buscar reglas

Reglas de asociación con soporte ≥ 1 % y **lift ≥ 1,2**: solo se acepta un patrón si mejora la probabilidad base.

lift ≥ 1,2

Por qué este diseño

Con 87.830 registros, una diferencia de 0,4 puntos porcentuales puede ser «significativa» sin ser útil. Por eso el análisis reporta **p-valor y tamaño del efecto** juntos: el primero dice si existe, el segundo si importa.

Qué se esperaba encontrar

Que el diagnóstico concentrara la prescripción: ciertos perfiles CIE-10 asociados a servicios y tipos de orden específicos, explotables como variables del modelo.

Salvedad metodológica: el análisis se ejecuta sobre la capa sintética de validación, que reproduce distribuciones marginales realistas pero **no** las relaciones conjuntas. Su función es probar el procedimiento, no medir la entidad.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE2 · Resultado: no hay patrón prescriptivo explotable

Las tres asociaciones presentan un tamaño de efecto prácticamente nulo

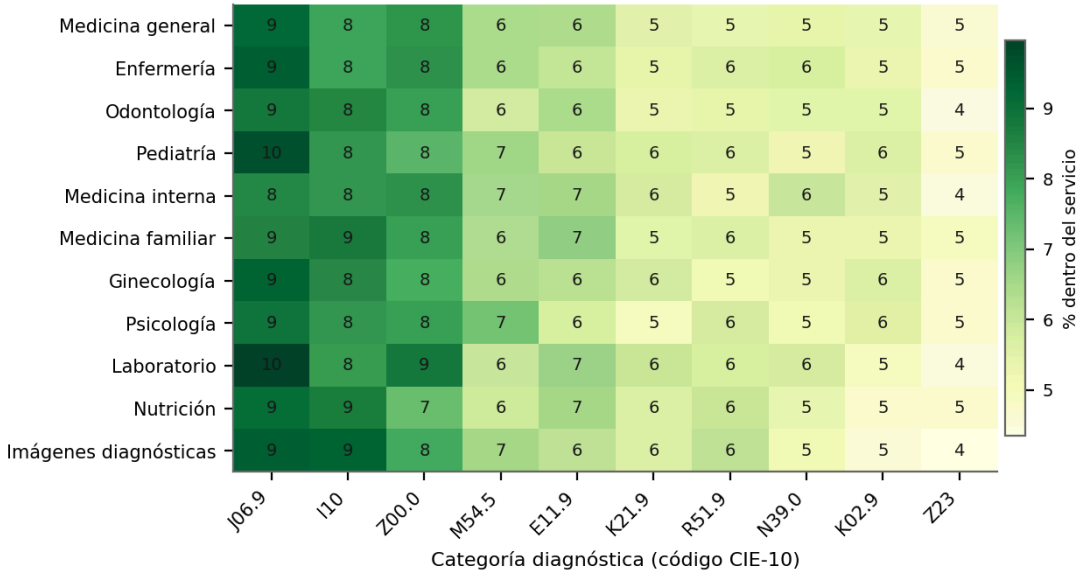
Asociaciones evaluadas

ASOCIACIÓN	X^2	P	V
Servicio × categoría diagnóstica	171,7	0,825	0,014
Servicio × tipo de orden	82,5	0,003	0,014
Categoría × tipo de orden	90,9	0,601	0,014

Reglas con lift ≥ 1,2	**0**
Registros analizados	**87.830**

La asociación servicio × tipo de orden es significativa (p = 0,003) pero con V = 0,014: irrelevante en la práctica.

Matriz servicio × diagnóstico



Todas las celdas se ubican entre 4 % y 10 %: la distribución es casi uniforme. Ningún servicio concentra un diagnóstico ni viceversa.

V = 0,014

Lectura: en la capa sintética el generador asigna servicio, diagnóstico y orden de forma independiente. El procedimiento queda validado y será el mismo que se aplique a los registros institucionales.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Arquitectura de datos y del flujo de modelado

Cuatro capas con responsabilidades separadas, cada una reejecutable de forma aislada

Flujo de datos y artefactos

01 **Capa de datos**	**Fuentes** institucionales y capa sintética	**Almacenamiento** CSV · UTF-8 · diccionario	**Evaluación** de calidad · 15 indicadores
02 **Capa de preparación**	**Depuración** trazable · 6 criterios	**Agregación** semanal · 104 semanas	**Características** 23 variables
03 **Capa de modelado**	**Partición** temporal 80/20 · 73 / 18	**Validación** cruzada temporal · 4 pliegues	**Entrenamiento** XGBoost + artefacto
04 **Capa de operación**	**Predicción** semanal agregada	**Monitoreo** de deriva y desempeño	**Reentrenamiento** trimestral

1 · Entradas y salidas separadas

Los scripts leen solo de `01_datos` y escriben en `03_resultados`: ninguna ejecución altera los insumos y todo se reconstruye desde cero.

2 · Semillas fijas

Dos corridas sobre el mismo conjunto producen cifras idénticas: el resultado es auditable, no depende del azar del entrenamiento.

3 · Artefacto en formato nativo

El modelo se serializa en JSON de XGBoost: portable, sin dependencia del intérprete y cargable desde cualquier lenguaje.

Fuera de alcance: tablero y servicio en producción pertenecen al OE4; se construirán sobre la capa institucional, no sobre datos sintéticos.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Del registro al conjunto de modelado

Cada decisión de construcción protege contra la fuga de información

01
Agregación semanal
87.830 registros → **104 semanas** completas (2024–2025)

02
Calentamiento
Las ventanas móviles consumen 13 semanas → **91 observaciones**

03
Partición temporal
73 semanas de entrenamiento y **18** de prueba (80/20)

04
Características
23 predictores en cinco familias, todos en t−1

Las cinco familias de predictores

Autorregresiva (4)
rezagos t−1 a t−4

Exógenas (12)
servicio, edad, sexo, régimen, prioridad, remisión, espera

Tendencia (1): índice temporal

Ventana móvil (4)
medias de 4, 8 y 13 semanas + desviación de 8

Estacionalidad (2)
seno y coseno de la semana del año

23 predictores = 4 + 4 + 12 + 2 + 1, todos construidos con información hasta el cierre de t−1.

Qué se descartó y por qué

Mes: su información ya está en los armónicos.

Zona: el modelo se entrena sobre la serie agregada; la desagregación es del OE4.

Perfil diagnóstico y tipo de orden: sin asociación explotable (OE2).

Descartar evita predictores redundantes y sobreajuste con 73 observaciones.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

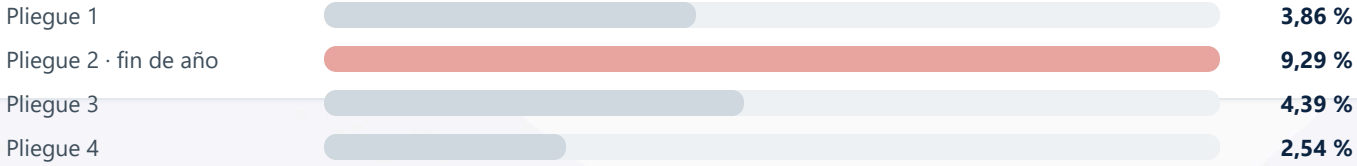
OE3 · Validación temporal, sin mirar el futuro

Cuatro pliegues con ventana expansiva sobre las 73 semanas de entrenamiento

PLIEGUE	SEMANAS ENTRENO	VALIDACIÓN	RONDAS	MAE	RMSE	MAPE
1	17	04-08 a 03-11-2024	7	34,9	47,3	3,86 %
2	31	10-11-2024 a 09-02-2025	1	72,4	80,0	9,29 %
3	45	16-02 a 18-05-2025	4	35,7	44,2	4,39 %
4	59	25-05 a 24-08-2025	1	21,9	27,0	2,54 %
Mediana	**—**	**—**	**2**	**35,3**	**45,8**	**4,13 %**

Ventanas de validación de 14 semanas; error absoluto medio como métrica de parada temprana.

MAPE POR PLIEGUE



El pliegue 2 concentra el error

Cubre el cierre de año (MAPE 9,29 %): la demanda de diciembre es la más difícil de anticipar con dos ciclos de historia.

Decisión: piso de 50 rondas

La parada temprana seleccionó una mediana de **2 rondas**, insuficiente para aprender. Se fijó un piso de 50 —más de 20 veces la mediana— para evitar un modelo degenerado.

La partición se implementó con `TimeSeriesSplit`, que respeta el orden cronológico y nunca entrena con semanas posteriores a las evaluadas.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Desempeño frente a cinco modelos

18 semanas de prueba · 31 de agosto al 28 de diciembre de 2025

Error absoluto medio (registros por semana)



Menor es mejor. XGBoost supera a la regresión lineal y al naive simple, pero no al referente estacional.

Todas las métricas

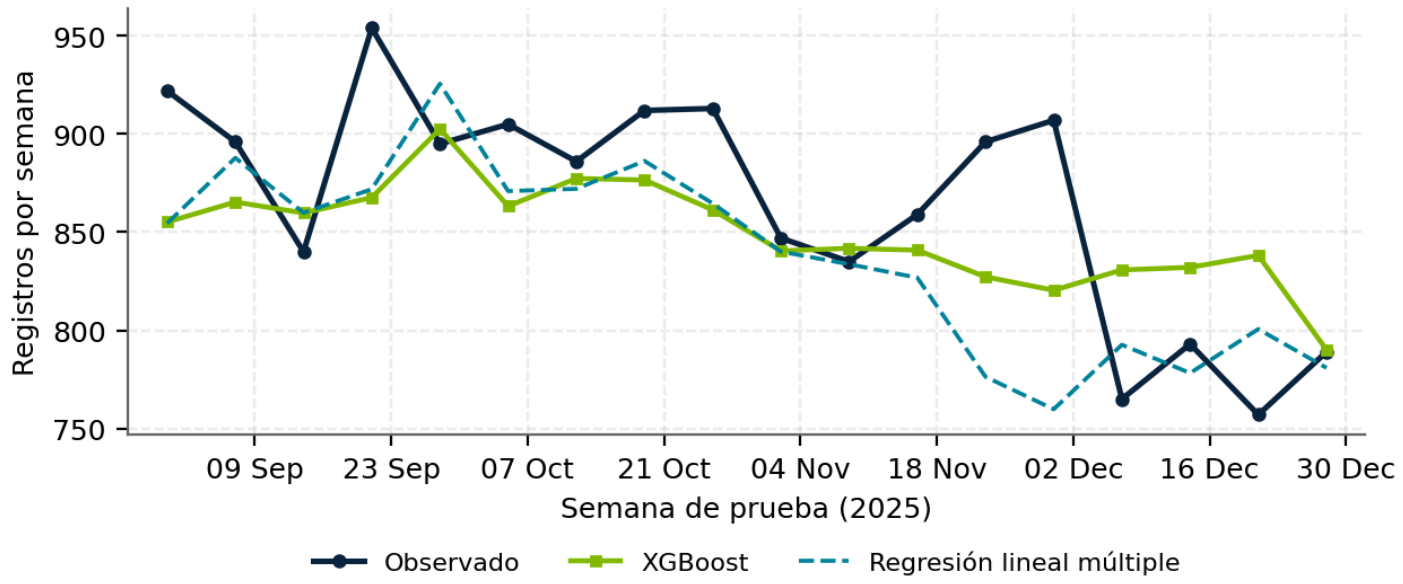
MODELO	MAE	RMSE	MAPE	R^2
Media histórica	52,4	59,7	6,06	−0,130
Naive (t−1)	41,4	54,5	4,87	0,061
Naive estacional	33,8	44,0	3,82	0,387
Regresión lineal	40,7	56,3	4,59	−0,004
XGBoost	**40,1**	**49,5**	**4,63**	**0,223**

El mejor RMSE de los cinco (49,5) y el único R^2 positivo junto con los naive: el modelo no sobreajusta el pico de diciembre.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Qué tan cerca queda la predicción

Demanda observada frente a XGBoost y la regresión lineal en las 18 semanas de prueba



40,1
MAE · error medio en registros

49,5
RMSE · penaliza errores grandes

4,63 %
MAPE · error porcentual medio

0,223
R^2 · varianza explicada

Lectura: el modelo sigue el nivel y el sentido del cambio semana a semana —no el ruido—, pero suaviza los picos. Con 4,63 % de error medio, un pronóstico de 900 registros se desvía típicamente en ±42.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Contraste con los umbrales de éxito

Cumple los tres umbrales de error; no alcanza los tres de calidad explicativa

3 **umbrales cumplidos**
MAPE, MAE y RMSE por debajo del límite

3 **umbrales no alcanzados**
R^2, mejora frente al referente y cobertura del IP90

El veredicto es **parcial y declarado**: el modelo es apto en precisión, no en capacidad explicativa. Ese juicio se reserva para la capa institucional.

MAPE ≤ 8,0 %	**4,63 %** Cumple	**R^2 en prueba** ≥ 0,70	**0,223** No cumple
MAE ≤ 42 registros	**40,1** Cumple	**Mejora vs. naive estacional** ≥ +10 %	**−21,2 %** No cumple
RMSE ≤ 67 registros	**49,5** Cumple	**Cobertura IP90** 85 – 95 %	**66,7 %** No cumple

Lectura: el modelo **sí** es preciso en términos absolutos —MAE, RMSE y MAPE quedan bajo el límite—, pero **no** explica la varianza ni calibra la incertidumbre: dos condiciones que solo pueden evaluarse con la serie institucional completa.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · El panel zona–semana es el resultado principal

416 observaciones (104 semanas × 4 zonas) · 18 semanas de prueba por zona

Desempeño en el conjunto de prueba

MODELO	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2
XGBoost de panel	**13,7**	**16,6**	**6,93**	**0,965**
Regresión lineal múltiple	14,2	18,1	6,97	0,958
Media histórica por zona	16,4	20,0	7,83	0,949
Naive estacional (t−52)	16,2	20,7	7,91	0,945
Naive simple (t−1)	17,5	22,3	8,65	0,936

91 semanas utilizables por zona tras el calentamiento (364 observaciones). La partición temporal deja 292 observaciones de entrenamiento y 72 de prueba.

15,4 %
menos MAE que el naive estacional

12,4 %
menos MAPE que el naive estacional

0,965
R^2 en prueba · 38 predictores

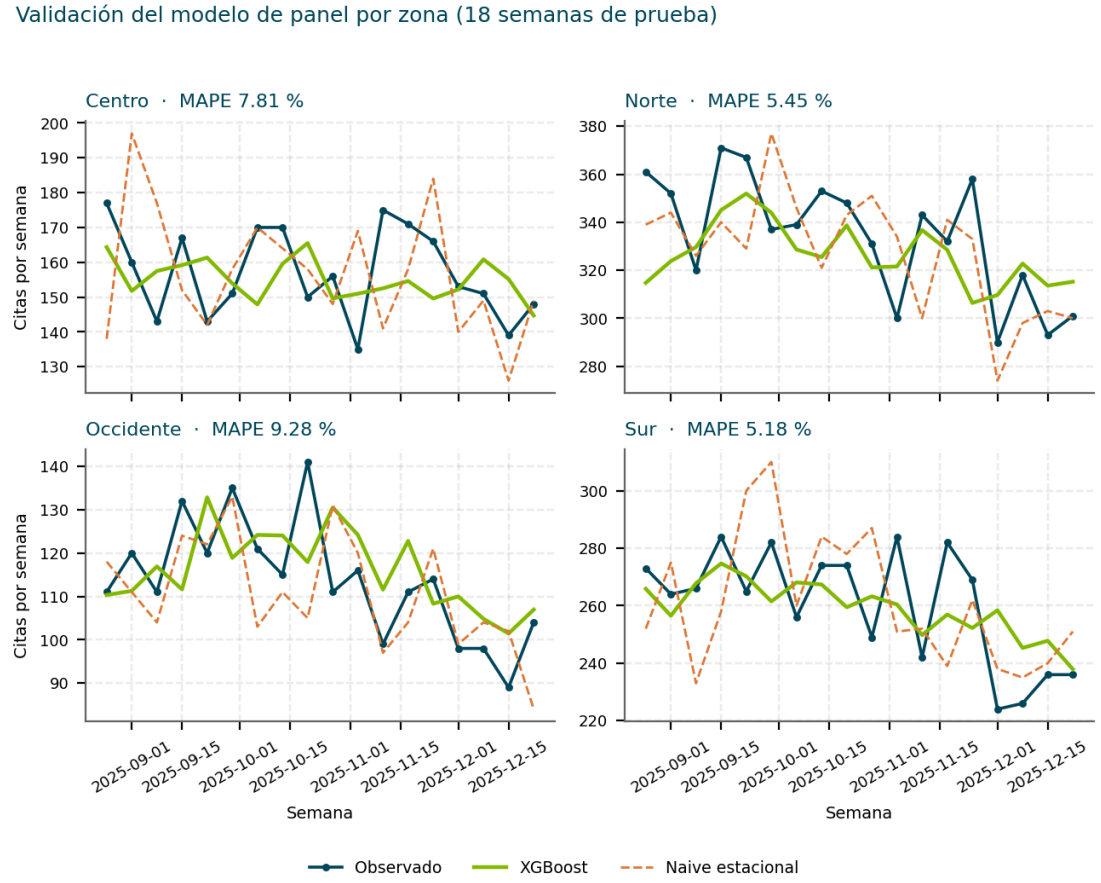
447,9 KB
400 árboles · 2.632 nodos internos

Resultado principal Al modelar la demanda de cada zona por separado, XGBoost supera a todos los referentes y captura la estacionalidad que el modelo agregado no explicaba. El agregado queda como análisis secundario.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · El panel gana en tres de las cuatro zonas

Serie observada y pronosticada por zona · error frente al naive estacional



- **Centro**
  MAPE 7,81 % frente a 10,01 %: **−2,20 pp**.

- **Sur**
  MAPE 5,18 % frente a 7,24 %: **−2,06 pp**.

- **Norte**
  MAPE 5,45 % frente a 6,03 %: **−0,58 pp**.

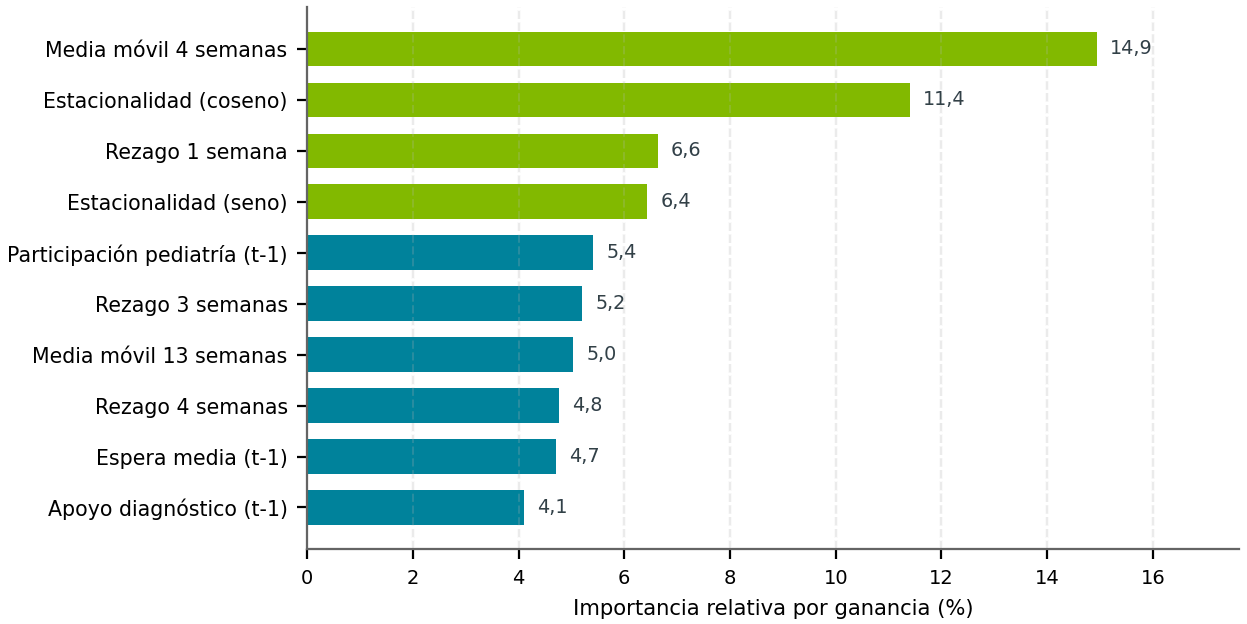
- **Occidente**
  MAPE 9,28 % frente a 8,34 %: **+0,94 pp**. Es la zona de menor volumen.

La mejora es consistente en el agregado del panel, pero no en la zona pequeña: el límite es el volumen de datos por zona, no el algoritmo.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE3 · Qué variables explican el pronóstico

Importancia relativa por ganancia del modelo final



La memoria corta manda

La media móvil de 4 semanas concentra el **14,9 %** de la ganancia: el modelo aprende del nivel reciente, no de reglas diagnósticas.

La estacionalidad pesa

Los dos términos armónicos de la semana del año suman **17,8 %**: el calendario aporta más que cualquier covariable individual.

Las exógenas aportan poco

Pediatría en t−1 (5,4 %), espera media (4,7 %) y apoyo diagnóstico (4,1 %): información marginal, coherente con la independencia hallada en el OE2.

La importancia **no** se lee como peso real en la operación: es evidencia interna del modelo sobre datos sintéticos.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE4 · Protocolo de operación del modelo

Quién hace qué, con qué evidencia y bajo qué condición se reversa

01 · SEMANAL

Pronosticar

El modelo de panel genera la demanda de las próximas 18 semanas por zona.

02 · SEMANAL

Programar agendas

Planeación convierte el pronóstico en cupos y turnos por zona y servicio.

03 · SEMANAL

Monitorear

PSI de los 35 predictores sustantivos y MAPE de la última semana observada.

04 · TRIMESTRAL

Reentrenar y validar

Ventana móvil de 24 meses; challenger contra champion en 8 semanas.

Responsabilidades

Planeación: dueña del proceso y de la programación de agendas.

Analista de datos: ejecuta el pronóstico, calcula PSI y MAPE, documenta la corrida.

Comité de agendas: aprueba reasignaciones y cupos adicionales.

TI: despliegue del artefacto, respaldo y control de versiones.

Reglas de promoción y reversión

Promover solo si el challenger reduce el MAE al menos 5 %.

Reentrenamiento extraordinario si el PSI ≥ 0,25 o cambia la política de agenda.

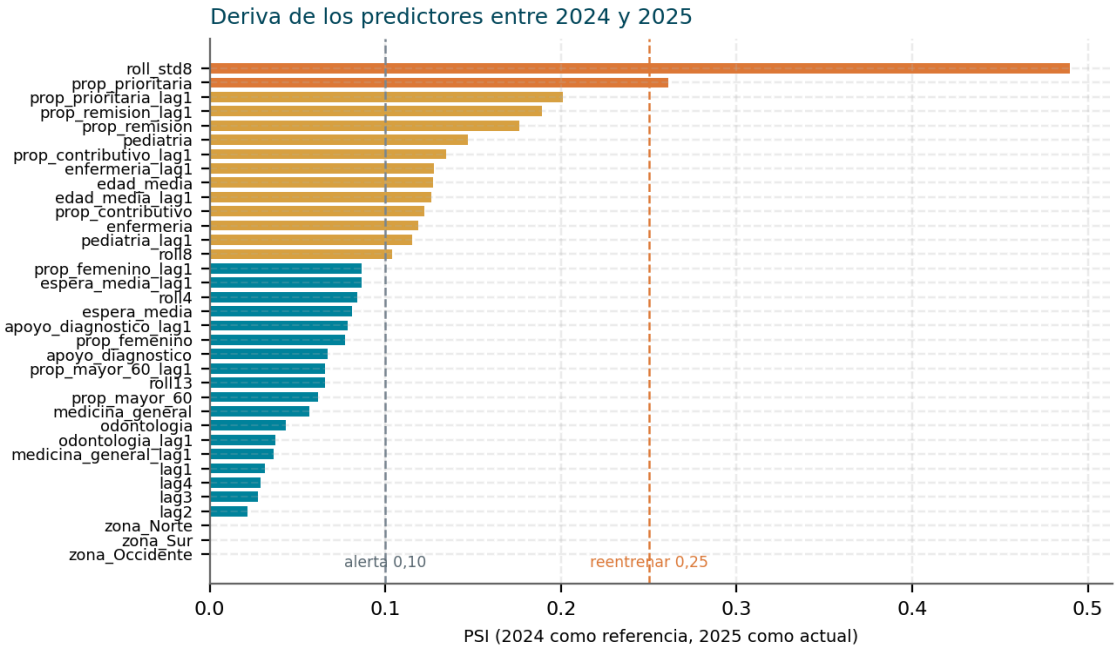
Versionado: fecha, semilla, hash del modelo y del conjunto de datos.

Reversión: conservar el artefacto UBJ anterior durante 6 meses.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE4 · Monitoreo: latencia y deriva de variables

El modelo es operable en tiempo real y su degradación es detectable antes de que falle



Latencia de inferencia (p95)

LOTE	P95	MS/REGISTRO
4	1,13 ms	261,2
52	1,61 ms	22,4
400	2,18 ms	4,3
5.000	8,37 ms	1,6

Deriva observada

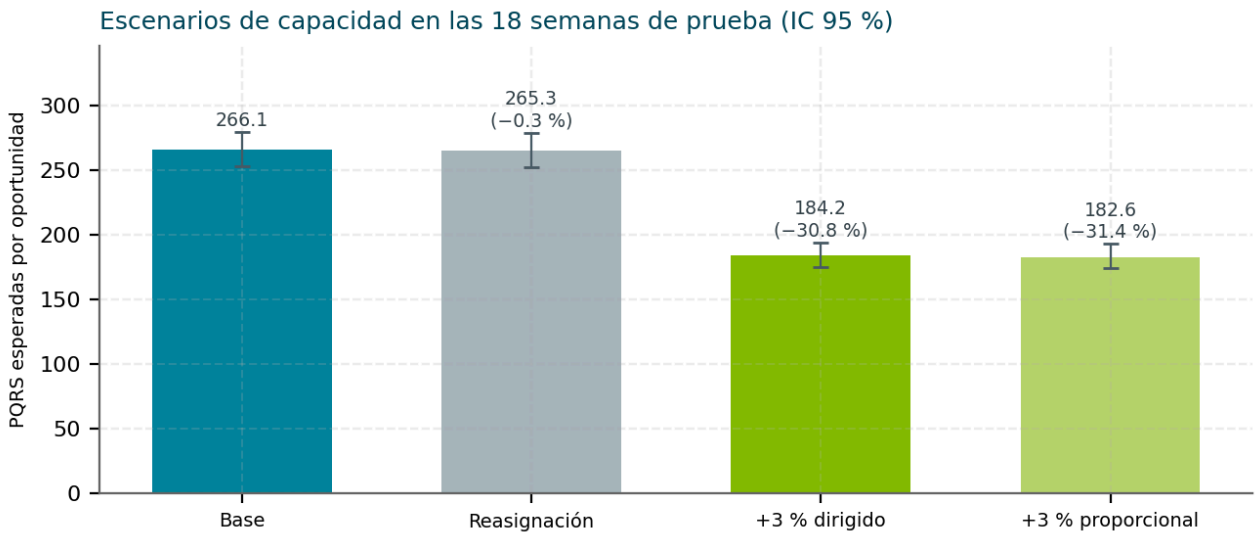
35 variables evaluadas: **12 en alerta** (PSI ≥ 0,10) y **2 en nivel de reentrenamiento** (PSI ≥ 0,25).

Mayor deriva: `roll_std8` (0,49) y `prop_prioritaria` (0,26). Mediana del PSI: 0,081. La deriva se concentra en variables de composición, no en el nivel de demanda.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE5 · Impacto de los escenarios de capacidad

Simulación sobre las 18 semanas de prueba del panel · 72 observaciones zona–semana



PQRS esperadas por escenario

ESCENARIO	NO ATENDIDAS	PQRS	REDUCCIÓN
Base	941	266,1	—
Reasignación 10 %	936	265,3	0,3 %
+3 % dirigido	**638**	**184,2**	**30,8 %**
+3 % proporcional	634	182,6	31,4 %
Oráculo: reasignación	—	239,6	9,9 %
Oráculo: dirigido	—	156,3	41,3 %

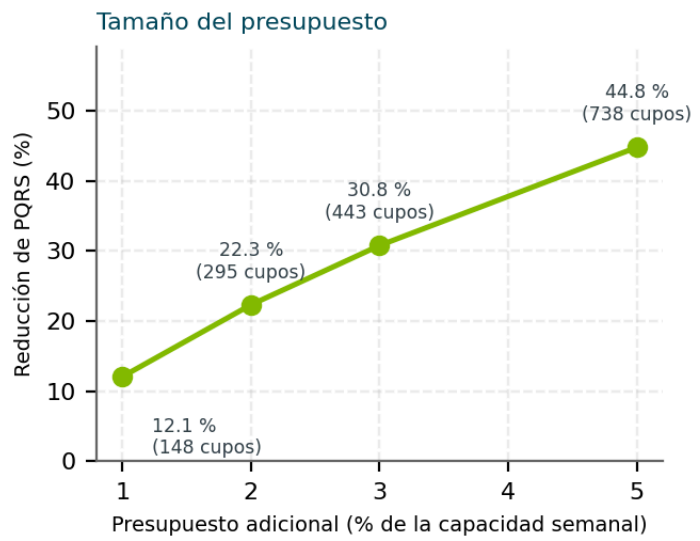
3 % de cupos adicionales evita cerca de 82 PQRS en 18 semanas. La reasignación sin cupos nuevos apenas mueve el resultado.

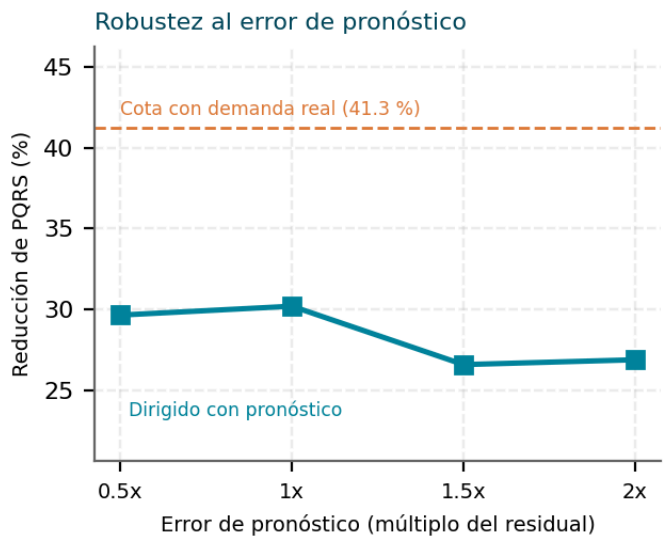
Relación PQRS ↔ no atendidas: OLS-HC1, b = 0,2727 [0,2569; 0,2885], R^2 = 0,795.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

OE5 · Sensibilidad y hallazgo central

El nivel de capacidad domina el impacto; la regla de reparto no





Presupuesto
De 1 % a 5 % de capacidad adicional: reducción de **12,1 % a 44,8 %**, casi lineal.

Error de pronóstico
Entre 0,5 y 2 veces el residual, la reducción se mantiene entre **26,6 % y 30,2 %**.

Límite de reasignación
Ampliarlo no mejora: con 10 % reduce 0,3 % y con 25 % o más se vuelve negativo.

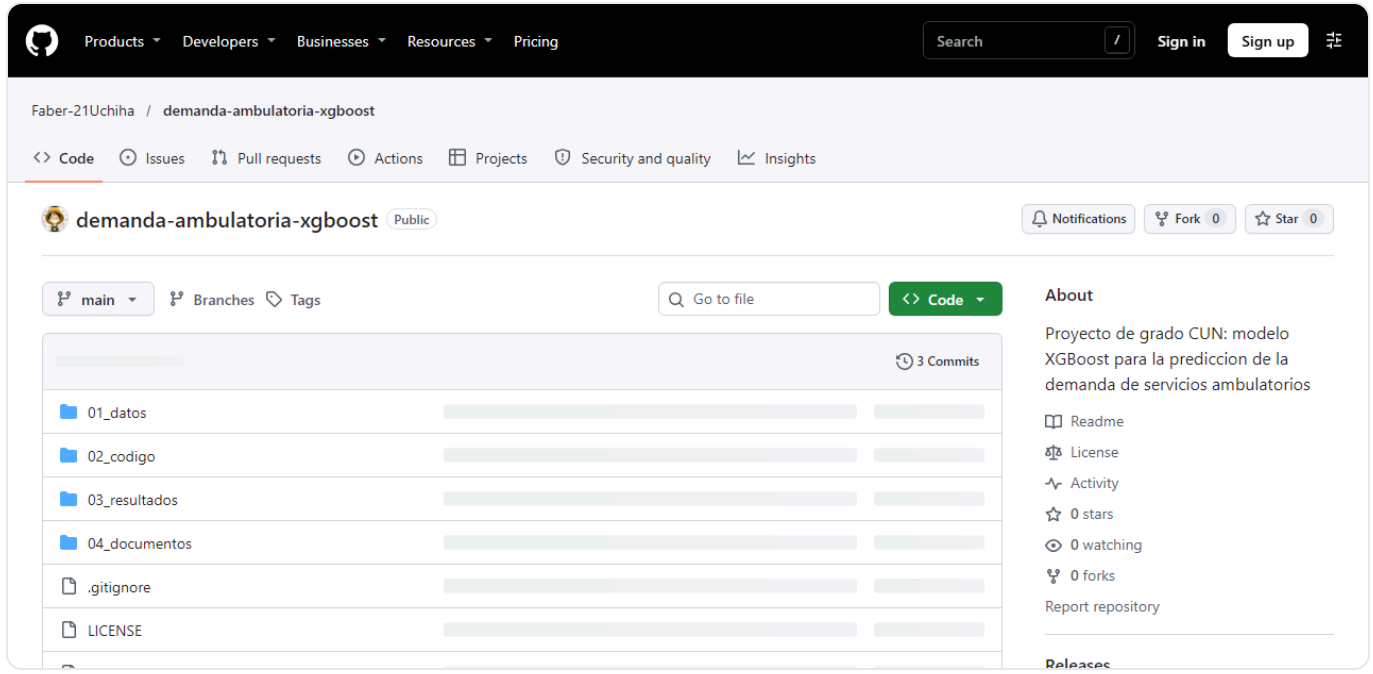
Hallazgo

La reasignación sola no aporta porque el error de composición del pronóstico (4,35 % en L1) es similar al de la capacidad vigente (4,20 %): mueve cupos hacia donde ya estaban. El margen existe —los oráculos reducen 9,9 % y 41,3 %— pero exige **capacidad adicional** y mejor información de composición.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Producto reproducible: repositorio público

Scripts, datos sintéticos, resultados y modelo entrenado, listos para replicar



`github.com/Faber-21Uchiha/demanda-ambulatoria-xgboost`

Público · **v0.3** · **MIT**

Qué contiene

- **01_datos** · 100.000 brutos, 87.830 depurados, capacidad y PQRS
- **02_codigo** · 14 scripts (01 a 13 + panel_features)
- **03_resultados** · métricas, figuras y modelos UBJ/JSON
- **04_documentos** · documento y bitácora

Semillas fijas, `requirements.txt` y SHA-256 de los datos: ejecutar los scripts en orden reproduce todas las cifras, tablas y figuras del documento.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conclusiones

Cinco objetivos ejecutados · evidencia verificable sobre la capa sintética

01 **La base es confiable y trazable.**

100.000 registros brutos → 87.830 depurados con seis criterios documentados y una serie semanal completa de 104 semanas.

02 **El panel supera a todos los referentes.**

MAE 13,7 y MAPE 6,93 %: 15,4 % y 12,4 % mejores que el naive estacional, con R^2 de 0,965. El resultado se sostiene en tres de las cuatro zonas.

03 **El modelo es preciso; su explicación agregada es limitada.**

Cumple los umbrales de error, pero el R^2 agregado es 0,223. La desagregación por zona es la que recupera la estructura y la capacidad explicativa.

04 **El impacto depende del nivel de capacidad, no del reparto.**

3 % de cupos dirigidos reduce 30,8 % las PQRS; la reasignación sola, 0,3 %. El protocolo del OE4 permite operar y monitorear ese margen.

Mensaje El aporte es **metodológico y verificable**: un procedimiento completo —calidad, asociación, panel, protocolo y simulación— listo para reejecutarse sobre los registros institucionales. La simulación recupera el parámetro del generador (0,2727 frente a 0,28), lo que valida la cadena de cálculo.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Trabajos futuros

De la validación metodológica a la operación institucional

1 · Reejecutar sobre datos institucionales
Aplicar la cadena completa a los registros reales y consolidar las cifras definitivas de la entidad.

2 · Ampliar la ventana histórica
Más de dos ciclos anuales para estimar estacionalidad y mejorar la zona de menor volumen.

3 · Pronóstico por servicio y zona
Panel multinivel que combine la demanda agregada con la composición por servicio y especialidad.

4 · Calibrar la incertidumbre
Intervalos de predicción con cuantiles recalibrados y validación rolling origin sobre la capa real.

5 · Simulación con comportamiento
Incorporar sustitución entre zonas, tiempos de espera y costos para estimar el efecto neto de la capacidad.

6 · Evaluación de impacto cuasi-experimental
Diseño de diferencias en diferencias con grupos de comparación para medir el efecto real sobre PQRS.

Condición transversal: ninguna de estas extensiones sustituye la validación sobre datos institucionales; la capa sintética demuestra el procedimiento, no el desempeño de la entidad.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Recomendaciones

Qué hacer primero y con qué criterio de aceptación

1 · Adoptar el protocolo antes que el tablero
Definir responsables, frecuencia y reglas de reversión antes de automatizar la operación.

2 · Priorizar el nivel de capacidad
El presupuesto adicional produce impacto; la reasignación sola no. Dirigir los cupos con el pronóstico por zona.

3 · Decidir con el panel, no con el agregado
La unidad zona–semana es la que captura la estructura y permite asignar cupos con criterio.

4 · Monitorear deriva y challenger
PSI semanal, MAPE mensual y validación challenger–champion; reentrenar cuando se cruce el umbral.

5 · Documentar y versionar cada corrida
Semilla, hash del modelo y del conjunto de datos; conservar el artefacto anterior para reversión.

6 · Reestimar antes de comprometer metas
Las cifras sintéticas son orden de magnitud; convertirlas en compromisos exige la capa institucional.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El modelo se declara apto para operación solo si, sobre datos institucionales, cumple los seis umbrales de la sección 7.7 y el protocolo del OE4 se ejecuta sin desviaciones durante un trimestre.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Referencias clave y preguntas

Normas APA 7 · documento completo de 99 páginas en el PDF de la entrega final

- **Referencias**

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A scalable tree boosting system*. ACM. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *JMLR, 12*, 2825–2830.

Batini, C., & Scannapieco, M. (2016). *Data and information quality*. Springer.

Agresti, A. (2002). *Categorical data analysis* (2.ª ed.). Wiley.

Aleman Mendoza, F. (2026). *Modelo de machine learning para la predicción de la demanda de servicios ambulatorios* [Repositorio de código y datos]. GitHub. https://github.com/Faber-21Uchiha/demanda-ambulatoria-xgboost

¿Preguntas?

Gracias por su atención.
Faber Aleman Mendoza

Entrega final · 5 objetivos

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
VIGILADA MINEDUCACIÓN